Seguridad, Rendimiento y Disponibilidad de Servicios e Infraestructuras

Grado en Ingeniería Informática

ATC -- Optativa 4+2

Docente: Ana González (ai.gonzalez@ehu.eus, despacho 203)

Tutoría: horario disponible en *GAUR*

OBJETIVOS

Esta asignatura refuerza y complementa los conocimientos adquiridos sobre servicios e infraestructuras de comunicación, con atención a la seguridad (bases para protección de las comunicaciones y la información, servicios seguros...).

CONTENIDOS

Temario:

TEMARIO:
Tema 1. Introducción a la seguridad informática
- Conceptos básicos sobre seguridad.
- Introducción a la criptografía.
- Características de una comunicación segura.
- Gestión de claves.

Tema 2. Seguridad en la comunicación.
- Estudio de protocolos y esquemas de seguridad.

Tema 3. Seguridad en los servicios.
- Seguridad en los servicios Web, DNS y correo electrónico.

Tema 4. Seguridad operacional.
- Mecanismos de seguridad operacional.

Prácticas:

Puesta en práctica de los conocimientos teóricos de cada tema mediante la realización de laboratorios y actividades individuales y en grupo.

Realización de un proyecto final que permita al alumno abordar temas complementarios al contenido presentado.

METODOLOGÍA

En esta asignatura se contempla la realización de actividades diversas:

- Clases magistrales en las que se presentan los conceptos teóricos.

- Actividades presenciales.

- Laboratorios mediante los cuales se pondrán en práctica los conceptos relacionados con cada tema. Se propondrán una serie de ejercicios de forma individual o en grupo a desarrollar sobre la máquina virtual sobre un entorno personalizado, y cuya resolución deberá entregarse en egela incluyendo un informe con los apartados indicados en la actividad y el fichero/directorio correspondiente en formato comprimido.

- Proyecto para que el alumnado amplíe los conceptos/servicios vistos durante la asignatura. Se propondrán varios temas por parte del docente y se incluirán los aportados por el alumnado. Consistirá en realizar un informe (análisis, desarrollo, implantación, pruebas...) sobre la opción asignada y una presentación pública.

- A final de curso se prevee programar una charla sobre seguridad impartida por algún experto en este tema.

Se dispondrá del material de la asignatura en la plataforma moodle: egela.ehu.eus. Las entregas deberán realizarse a través de dicha plataforma en los plazos establecidos.

EVALUACIÓN

Los alumnos podrán escoger entre dos modos de evaluación:

- Evaluación continua.

  Modo de evaluación por defecto para todo el alumnado.

  El alumnado que, cumpliendo las condiciones para continuar en el sistema de evaluación continua, decidiese optar por la evaluación global, deberá informar al profesorado responsable mediante escrito con un plazo de 15 días antes del examen final (fecha fijada por la facultad). El alumnado que no lo solicite dentro de plazo será evaluado mediante el sistema de evaluación continua.

  Para renunciar a la convocatoria ordinaria bastará con solicitar el cambio a la evaluación global y no presentarse al examen. Una vez ratificada la evaluación continua no será posible la renuncia.

  Dada la diversidad en el perfil del alumnado que se matriculan en esta asignatura la distribución de los porcentajes en las herramientas de evaluación no pueden ser estáticos, si no que se adaptarán en función a dicho perfil y a la marcha del curso dentro de los siguientes márgenes:

Peso	Pruebas
10 - 20%	Asistencia y participación en actividades presenciales
25 - 35%	Laboratorios individuales y/o en grupo
30 - 40%	Controles de evaluación asociados al seguimiento continuo
20%	Proyecto (informe + presentación)

  Para superar la asignatura es preciso la realización de **todas** las pruebas, obtener al menos una calificación de **3,5** (sobre 10) en cada una de ellas, y una calificación media ponderada igual o superior a **5** (sobre 10). Las entregas fuera del plazo establecido supondrá una penalización en la calificación de las mismas.

- Evaluación en conjunto, en convocatoria oficial (Enero / Junio).

Peso	Pruebas
80%	Examen final sobre teoría, ejercicios, actividades y laboratorios
20%	Proyecto individual (informe + presentación)

  Ambas pruebas son obligatorias. Para poder presentarse al examen, será requisito imprescindible la entrega y presentación del proyecto en las fechas publicadas durante el curso académico. Para superar esta asignatura es preciso obtener al menos una calificación de **3,5** sobre 10 en cada una de las pruebas y una calificación media igual o superior a **5**.

La evaluación está sujeta a la "Normativa reguladora de la Evaluación del alumnado en las titulaciones oficiales de Grado" (https://www.ehu.eus/es/web/graduak/normativa/evaluacion-del-alumnado-en-las-titulaciones-oficiales-de-grado) y al "Protocolo sobre ética académica y prevención de las prácticas deshonestas o fraudulentas" (https://www.ehu.eus/es/web/graduak/normativa/protocolo-etica-academica)

Bibliografía[1]

Bibliografía básica:

- W.Stallings, L.Brown, "Computer Security, Principles and Practice" (4e) 2018
- W.Du, "Computer & Internet Security: A Hands-on Approach" (2e) 2019
- B.A. Forouzan , "Cryptography and Network Security", 2007
- J. Turnbull, "Hardening Linux", 2005
- E.D. Zwicky et al. "Building Internet Firewalls", 2000 (2e)
- R. Weaver et al. "Guide to Network Defense and Countermeasures", 2012 (3e)

Direcciones de Internet de interés:

- Página oficial de editores de RFC's: http://www.rfc-editor.org/
- NIST Computer Security Publications: http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html
- http://www.sans.org/
- http://www.criptored.upm.es/crypt4you/portada.html
- Instituto Nacional de Ciberseguridad: https://www.incibe.es/

1 *Versión actualizada/ampliada en la guía del estudiante (egela)*